BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP

Tuần 1: Làm Quen Với Backend Cơ Bản và NestJS

I. LÝ THUYẾT

1. Backend và Frontend

- Backend: Là phần xử lý phía máy chủ của một ứng dụng. Nó chịu trách nhiệm thực hiện các nghiệp vụ, xử lý dữ liệu, xác thực người dùng và giao tiếp với cơ sở dữ liệu hoặc các hệ thống khác.

- Frontend : Là phần giao diện mà người dùng nhìn thấy và tương tác trực tiếp với ứng dụng. Chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu, xử lý tương tác và gửi yêu cầu đến Backend.

Bảng so sánh tóm tắt:

Tiêu chí	Frontend	Backend
Khái niệm	Phần giao diện người dùng	Phần xử lý phía máy chủ
Vai trò	Hiển thị dữ liệu và tương tác với người dùng	Xử lý logic nghiệp vụ, quản lý dữ liệu
Môi trường	Trình duyệt, ứng dụng client	Server
Công nghệ	HTML, CSS, JavaScript, React, Vue	Node.js, NestJS, Spring Boot, Django
Giao tiếp	Gửi Request, nhận Response	Nhận Request, xử lý và trả Response

2. HTTP Request và Response

- HTTP Request: Là yêu cầu được Client gửi đến Server để truy xuất dữ liệu hoặc thực hiện một thao tác.

Các thành phần chính:

- Method: Phương thức yêu cầu
- URL: Địa chỉ tài nguyên cần truy cập.
- Headers: Thông tin bổ sung như token, kiểu dữ liệu.
- Body: Dữ liệu gửi đến Server

- HTTP Response :là phản hồi từ Server gửi về Client sau khi xử lý Request.

Các thành phần chính:

- Status Code: Mã trạng thái xử lý
- Headers: Thông tin bổ sung về phản hồi.
- Body: Dữ liệu hoặc thông báo kết quả

3.NestJS, cách tổ chức dự án.

- NestJS : là một framework Backend chạy trên nền tảng Node.js, được xây dựng bằng TypeScript, hỗ trợ phát triển các ứng dụng phía Server.
- Các thành phần chính:
  + Module : Tổ chức và quản lý các chức năng
  + Controller : Tiếp nhận Request và trả Response
  + Service : Xử lý logic nghiệp vụ
  + Provider : Cung cấp các thành phần thông qua Dependency Injection
- Cách tổ chức dự án:
  + `main.ts`: Khởi chạy ứng dụng.
  + `app.module.ts`: Module gốc.
  + `*.controller.ts`: Xử lý HTTP Request.
  + `*.service.ts`: Xử lý logic nghiệp vụ.
  + `*.module.ts`: Nhóm các thành phần liên quan

II. NỘI DUNG THỰC HÀNH

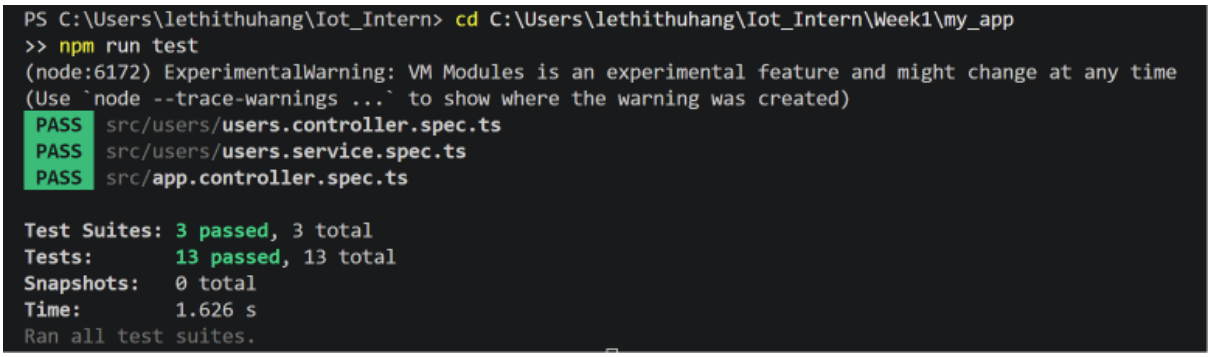
1. Câu lệnh cấu hình và chạy dự án

- Khởi tạo dự án ban đầu bằng Nest CLI: npx @nestjs/cli new my-app
- Di chuyển vào thư mục dự án: cd my-app
- Tạo các cấu phần quản lý Users :
  + npx @nestjs/cli g module users
  + npx @nestjs/cli g controller users

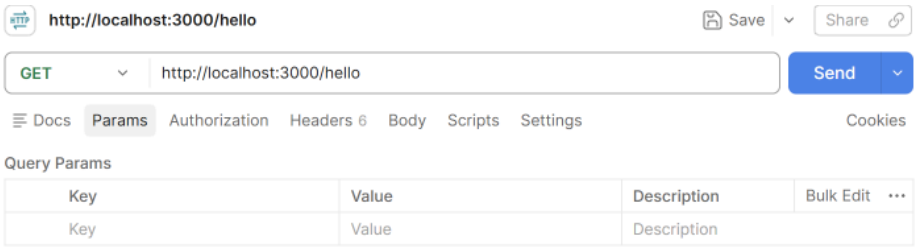
    + npx @nestjs/cli g service users
- Cài đặt định nghĩa kiểu dữ liệu cho môi trường kiểm thử:
    + npm install --save-dev @types/jest
- Chạy toàn bộ các bài kiểm thử tự động (Unit Test) của dự án:
    + npm run test
- Khởi động máy chủ phát triển ở chế độ theo dõi thay đổi file:
    + npm run start:dev

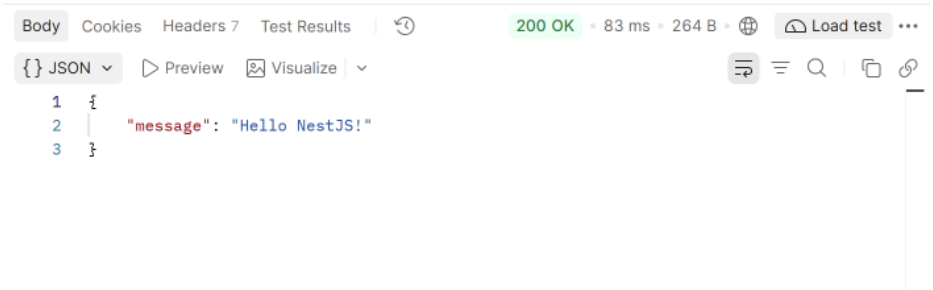
III. KẾT QUẢ KIỂM THỬ

1. Kết quả chạy Unit Test trên Terminal

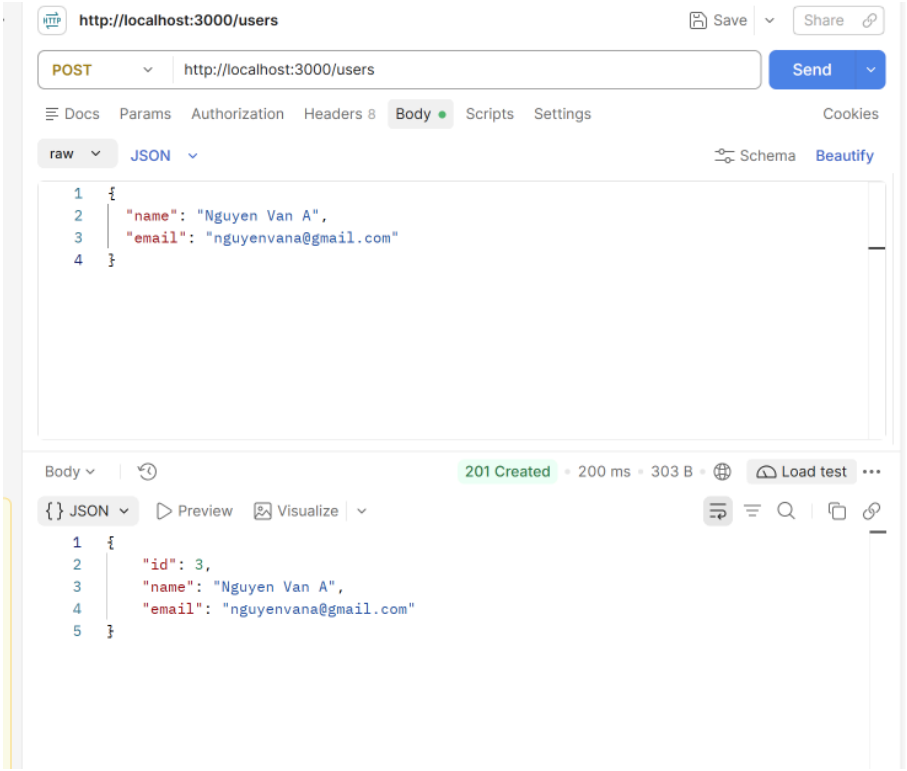


2.Test API: GET /hello

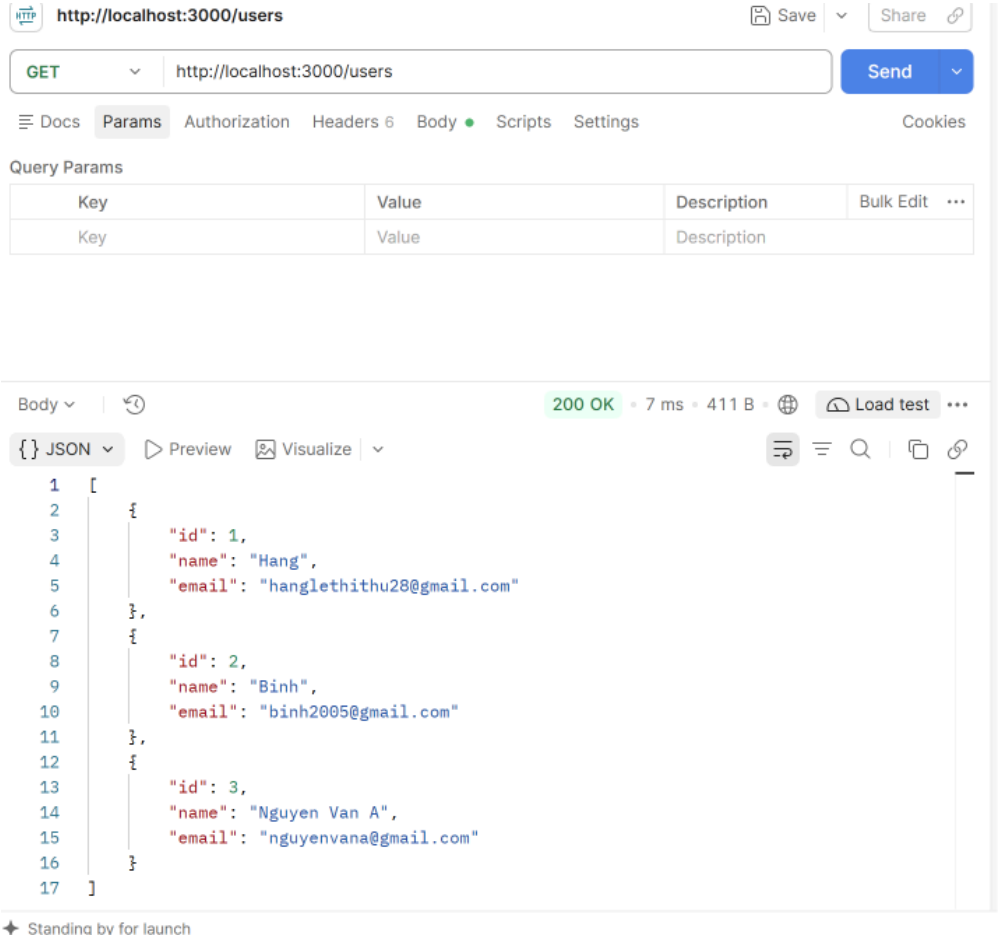




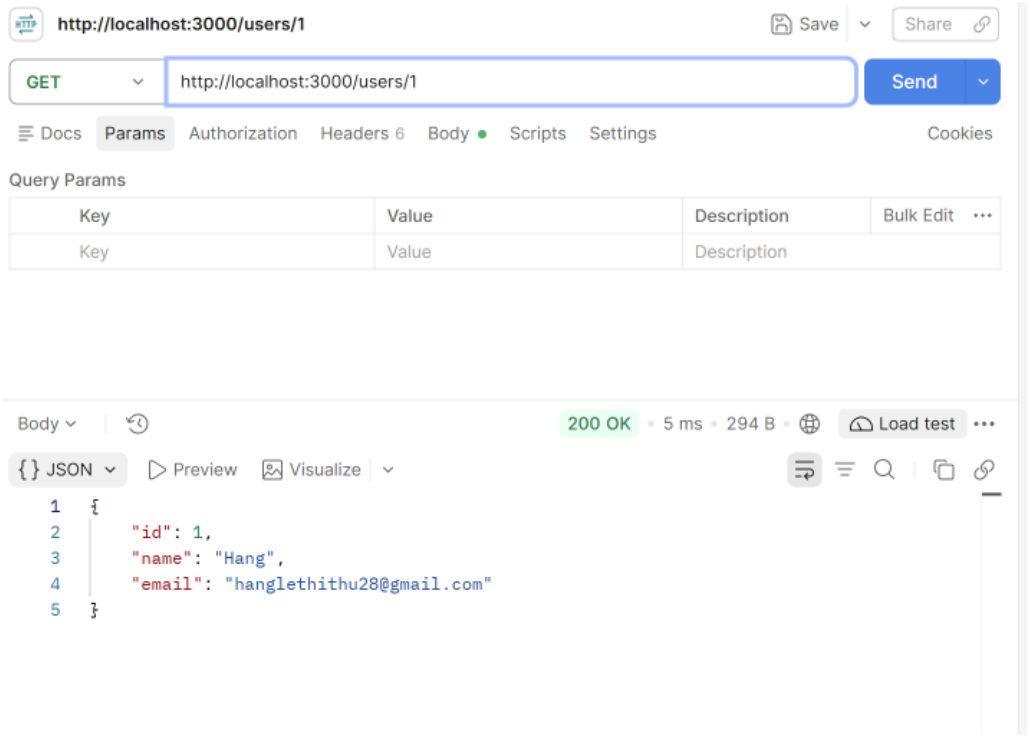
3. Test API CRUD Users: POST /users



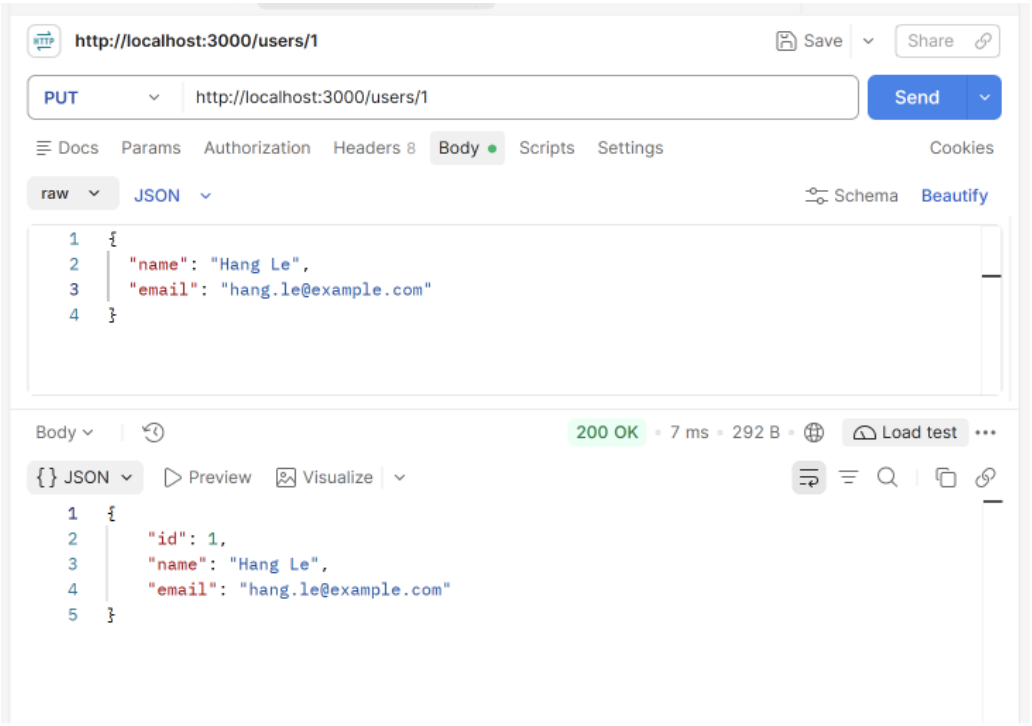
4. Test API CRUD Users: GET /users



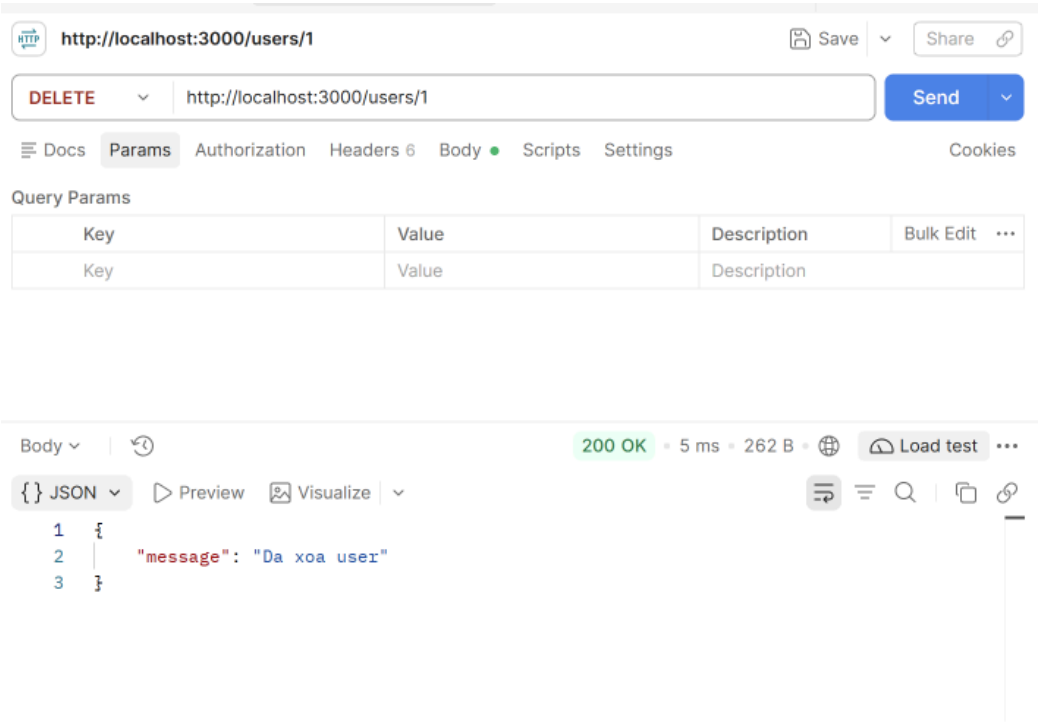
5. Test API CRUD Users: GET /users/:id



6.Test API CRUD Users: PUT /users/:id



7. Test API CRUD Users: DELETE /users/:id


http://localhost:3000/users/1
Save
Share
DELETE
http://localhost:3000/users/1
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 6
Body
Scripts
Settings
Cookies
Query Params
Key
Value
Description
Bulk Edit
Key
Value
Description

Body
200 OK
5 ms
262 B
Load test
JSON
Preview
Visualize
1 {
2 "message": "Da xoa user"
3 }